EIXO 2 · A FÁBRICA CELULAR — AULA 2.7

Onde acaba o que a célula não quer mais — e o que acontece quando esse lixo não é recolhido?

> *Um girino tem cauda. Um sapo não tem. E ninguém corta a cauda do girino: **ela se digere por dentro**, célula por célula, por ordem expressa do próprio animal. A mesma coisa aconteceu com você antes de nascer — seus dedos eram uma pá, uma membrana contínua, até que células receberam a instrução de se autodestruir **nas posições exatas** onde hoje existe o espaço entre eles. Você tem mãos porque células morreram na hora certa. E a organela que executou essa ordem é a mesma que, quando falha em recolher o lixo, produz doenças que destroem um cérebro em poucos anos.*

Aula 2.7 — Onde acaba o que a célula não quer mais?

A ÂNCORA

Pare na cena mais banal possível: **o lixo da sua casa**.

Toda casa produz resíduo. Casca, embalagem, aparelho quebrado. E existe uma cidade inteira que funciona **apenas** para retirar isso — caminhão, aterro, incinerador. Agora suspenda a coleta por uma semana. Você conhece o resultado: o lixo não desaparece, ele **acumula**, e o problema deixa de ser estético e passa a ser sanitário. Duas semanas, e a rua adoece.

Traga isso para dentro de uma célula sua. Ela produz resíduo continuamente:

- proteínas **velhas**, deformadas, que não funcionam mais;
- mitocôndrias **danificadas**, que em vez de gerar ATP passaram a vazar radicais livres (3.4);
- bactérias inteiras que foram **engolidas** por endocitose (2.5) e ainda estão vivas dentro de uma vesícula;
- pedaços de membrana usada, colesterol em excesso, hemácias inteiras a serem desmontadas.

Ninguém vem buscar. Não há caminhão, não há rua, não há aterro fora da célula. A célula está **sozinha** com o próprio lixo, dentro de uma barreira fechada que ela mesma construiu (2.3).

Então ela faz a única coisa possível — e é aqui que a história fica estranha:

A célula não tem para onde mandar o lixo.
Logo ela não recolhe: ela destrói.

E para destruir, ela precisa manter, dentro de si, um pacote de enzimas capazes de digerir proteína, lipídio, açúcar e DNA — exatamente as quatro classes de moléculas de que ela é feita.

Perceba o absurdo forense da situação. A sua célula fabrica deliberadamente, com todo o cuidado da linha de montagem que você viu em 2.6, **uma arma apontada para si mesma**. E a guarda em casa.

Se essa arma pode digerir tudo — **por que ela não digere a própria célula?**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "o lisossomo é a lixeira da célula"

É a frase do livro didático, e ela erra em dois níveis.

Primeiro: **lixeira armazena, lisossomo destrói**. Não é depósito, é **usina de reciclagem com incinerador**. A diferença é decisiva, porque o produto final não é lixo enterrado — são **aminoácidos, ácidos graxos e monossacarídeos livres**, devolvidos ao citosol e **reutilizados**. Sua célula não descarta a proteína velha: ela a **desmonta em peças** e reconstrói outra. Reciclagem, não aterro.

Segundo, e mais grave: reduzir o lisossomo a lixo esconde que essa mesma organela **esculpe corpos**, **mata células por ordem** e **digere bactérias** — funções que não têm nada de faxina.

Erro 2: "a célula é protegida porque a enzima está trancada"

Está **quase** certo, e o "quase" é onde a prova mora. Sim, as enzimas estão dentro de uma membrana. Mas existe uma **segunda** trava, muito mais elegante, e é ela que a FUVEST cobra:

As enzimas lisossômicas são **hidrolases ácidas**. Seu pH ótimo é cerca de **5**, e o lisossomo mantém esse pH gastando ATP para bombear H^+ para dentro (transporte ativo — 2.5). O citosol, ao redor, tem pH próximo de **7,2**.

Conclusão que você deduz sozinho, com o que aprendeu em 1.7: se uma dessas enzimas escapar para o citosol, ela cai num pH **dois pontos acima do seu ótimo** — e **perde atividade**. A célula não depende apenas da parede: ela depende de o veneno **só funcionar no ambiente onde ele está preso**.

A segurança não é só topológica. É química.
Um vazamento pequeno é inofensivo porque a enzima não funciona fora de casa.
Isto é a aula 2.6 (compartimentação cria microambientes) sendo cobrada em 2.7.

Erro 3: "morte de célula é sempre acidente ruim"

Este é o erro conceitual mais caro do capítulo. Você acha que célula morrendo é doença, lesão, envenenamento. Mas a maior parte das mortes celulares do seu corpo é **programada, útil e obrigatória** — cerca de dezenas de bilhões de células suas morrem por dia **por ordem**, e você não tem sintoma nenhum.

O girino da capa não perde a cauda por acidente. Seus dedos não se separaram por acidente. E — guarde isto para o Eixo 4 — quando o programa de suicídio celular **falha**, a célula que deveria morrer continua se dividindo. Isso tem um nome: **câncer**.

Morte celular não é o oposto da vida do organismo. É **uma ferramenta** dela.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O lisossomo: o que é, de onde vem

Lisossomo é uma vesícula delimitada por membrana simples, contendo **dezenas de enzimas hidrolíticas** (hidrolases ácidas) que funcionam em pH ácido. Está presente em células animais; em vegetais, a função digestiva e de reserva é largamente exercida pelo **vacúolo**.

E ele **não** surge do nada — você já sabe de onde vem, porque montou a fábrica na aula passada:

As enzimas lisossômicas são proteínas de exportação.
Logo: ribossomo aderido → RE rugoso → vesícula → complexo golgiense → lisossomo.
O lisossomo é uma vesícula endereçada pelo Golgi que, em vez de ir para a membrana, fica dentro.

Essa é a razão pela qual 2.6 vinha antes: o lisossomo não é uma organela nova, é o **terceiro destino** daquela linha de produção.

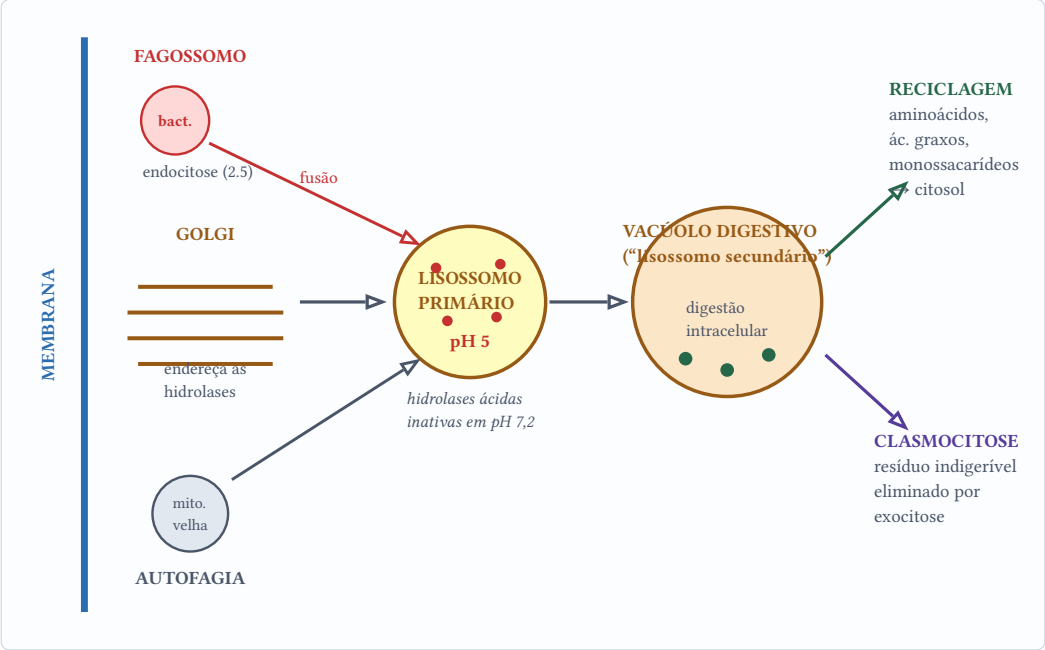


Fig. 1 — Três entradas, uma máquina, duas saídas. Note que o **lisossomo primário** é aquele que ainda não digeriu nada — ele se torna **secundário** (vacúolo digestivo) apenas **após fundir-se** com o material a ser destruído. E repare na saída de baixo, que quase todo aluno esquece: o que **não** pode ser digerido é expulso por **clasmocitose** (ou defecação celular), que é exocitose — ou seja, é a aula 2.5 fechando o circuito. Nada aqui é organela isolada: é o mesmo sistema de endomembranas de 2.6 operando no sentido da destruição.

2. As quatro funções — porque "lixo" é a menos importante delas

a) Heterofagia (digestão intracelular). O lisossomo funde-se ao **fagossomo** — a vesícula com material que veio **de fora** — e digere. É assim que uma ameba se alimenta e, muito mais importante para você, é assim que um **macrófago** ou um **neutrófilo** mata bactéria. Fagocitose sem lisossomo é engolir sem digerir. Guarde: essa é a base celular de toda a **imunidade inata** do Eixo 8.

b) Autofagia. "Comer a si mesmo." A célula envolve **suas próprias** estruturas gastas — uma mitocôndria danificada, um trecho de retículo — numa membrana e as entrega ao lisossomo. É o controle de qualidade interno, e é **permanente**. Em jejum prolongado, a autofagia aumenta: sem alimento externo, a célula passa a consumir **as próprias peças** para obter aminoácidos e sobreviver. É literalmente a célula se canibalizando para não morrer.

c) Autólise. Ruptura **maciça** dos lisossomos, liberando as enzimas de uma vez. Agora o volume vence a proteção química, e a célula se autodigere. É o que faz um tecido morto se desfazer, é o que explica o **rigor** e a

decomposição, e é o que produz o girino perdendo a cauda: as células caudais recebem sinal hormonal (tiroxina) e se autodigerem.

d) Apoptose. Aqui está a parte que impressiona.

> **APOPTOSE × NECROSE — A DISTINÇÃO QUE DECIDE QUESTÃO DE PROVA**
>
> **Apoptose** — morte celular **programada**. É **ativa**, **ordenada**, **consome ATP**, é comandada geneticamente, a célula se fragmenta em pacotinhos envolvidos por membrana que são **fagocitados** pelos vizinhos, e por isso **não causa inflamação**. É a célula sendo **desmontada com organização**, como um prédio implodido por engenheiros.
>
> **Necrose** — morte celular **acidental**, por lesão, falta de O_2, toxina ou trauma. É **passiva**, **desordenada**, a célula **incha e rompe**, derrama o conteúdo no meio, e por isso **provoca inflamação**. É o prédio caindo sozinho.
>
> Regra rápida: **apoptose é suicídio limpo e pago; necrose é acidente sujo e grátis.**

E a apoptose é a razão de você ter a forma que tem:

- os **espaços entre seus dedos** existem porque as células daquela membrana interdigital se suicidaram;
- o **girino** vira sapo;
- os **linfócitos que reconheceriam suas próprias células** são eliminados por apoptose antes de sair do timo — e quando esse controle falha, aparece **doença autoimune** (8.8);
- a **célula com DNA irreparavelmente danificado** é obrigada a se suicidar. Se o gene que ordena isso está mutado, ela não se mata: ela se divide. **Tumor.** (Eixo 4.)

Escultura por subtração.
A forma do seu corpo não foi só construída — parte dela foi retirada, célula por célula, por morte programada na posição e no momento exatos.

---

3. A resposta à pergunta do título: o que acontece quando o lixo não é recolhido

Agora o lado clínico, e é aqui que a Biologia deixa de ser abstrata.

Imagine que, por **mutação em um único gene**, a célula não fabrique **uma** das dezenas de hidrolases lisossômicas. Todas as outras funcionam. Falta uma.

O resultado é implacável e puramente lógico: **o substrato específico daquela enzima nunca é digerido**. Ele entra no lisossomo, não é quebrado, e **fica**. Todo dia. Ano após ano. O lisossomo incha de material não digerido, a célula se enche de lisossomos entupidos e, por fim, **deixa de funcionar e morre**.

Isso é uma **doença de armazenamento lisossômico**. E a família é grande e tem nomes que você deve reconhecer:

- **Doença de Tay-Sachs** — falta a hexosaminidase A; acumula-se um lipídio (gangliosídeo GM2) dentro dos **neurônios**. A criança nasce aparentemente normal e sofre deterioração neurológica progressiva.
- **Doença de Gaucher** — acúmulo de lipídio em fígado, baço e medula.
- **Doença de Pompe** — falta a enzima que degrada **glicogênio** no lisossomo; acumula-se glicogênio no músculo, inclusive cardíaco.

> **O PADRÃO QUE VOCÊ DEVE EXTRAIR — E QUE SE REPETE EM QUALQUER QUESTÃO NOVA**
>
> Note a arquitetura do raciocínio, porque a banca pode inventar uma doença que você nunca viu:

falta uma enzima → o substrato dela não é digerido → acumula dentro do lisossomo → o lisossomo e a célula incham e falham → o tecido que mais depende dessa via é o mais afetado.

Por isso doenças lisossômicas de lipídios atacam sobretudo o **sistema nervoso** (rico em lipídios de membrana) e as de glicogênio atacam sobretudo o **músculo**. O tecido afetado é **dedutível a partir do substrato acumulado**. Você não decora a doença: você deduz o alvo.

E, para não deixar solto o outro extremo do problema: existe também o caso em que o lixo **nem chega** ao lisossomo. Em várias **doenças neurodegenerativas**, agregados de proteína malformada acumulam-se no neurônio porque os sistemas de degradação não dão conta. Um neurônio, ao contrário da célula da sua pele, **não é substituído** — ele precisa se manter funcional por **oitenta anos**. É a célula do corpo que mais depende de uma coleta de lixo impecável, e é justamente por isso que as falhas de reciclagem se manifestam como perda de neurônio.

4. O argumento evolutivo, em uma linha

Digestão **intracelular** é mais antiga que digestão em tubo. O ancestral unicelular já engolia partículas e as digeria dentro de vesículas ácidas. Quando surgiram os animais, esse aparato **não foi descartado** — foi **reaproveitado** em duas direções: virou **defesa** (o macrófago que digere bactéria) e virou **desenvolvimento** (a apoptose que esculpe formas). A mesma máquina, três empregos, dois bilhões de anos.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lisossomo:** vesícula de **membrana simples** contendo **hidrolases ácidas**, com pH interno em torno de **5**, mantido por **bombeamento ativo de H^+**.
2. **Origem:** RE rugoso → vesícula → **complexo golgiense** → lisossomo. É o terceiro destino da rota de secreção (2.6).
3. **Dupla proteção da célula:** a membrana isola as enzimas, e o **pH ácido** as torna **inativas se vazarem** para o citosol (pH 7,2).
4. **Primário** = ainda não digeriu nada. **Secundário** (vacúolo digestivo) = já se fundiu com o material a digerir.
5. **Heterofagia:** digere material **externo** trazido por fagocitose — base da defesa por macrófagos e neutrófilos.
6. **Autofagia:** digere **estruturas próprias** gastas; aumenta no **jejum**, fornecendo aminoácidos.
7. **Autólise:** ruptura maciça dos lisossomos e autodigestão da célula ou do tecido (cauda do girino, decomposição).
8. **Apoptose:** morte **programada**, ativa, **gasta ATP**, ordenada, **sem inflamação**, com fagocitose dos fragmentos. Esculpe o embrião (dedos), elimina linfócitos autorreativos e células com DNA lesado. Sua **falha** é um dos caminhos para o **câncer**.
9. **Necrose:** morte **acidental**, passiva, a célula **incha e rompe**, e **causa inflamação**.
10. **Resíduo indigerível** é eliminado por **clasmocitose** (exocitose).
11. **Doenças de armazenamento lisossômico:** falta uma hidrolase → o substrato correspondente **acumula** → célula falha. Tay-Sachs (lipídio, neurônio), Gaucher (lipídio, fígado/baço), Pompe (glicogênio, músculo).
12. Na célula **vegetal**, boa parte da função digestiva e de armazenamento é exercida pelo **vacúolo**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar o capítulo. Objetivo e técnico. Se você não consegue justificar **duas** proteções contra vazamento enzimático, volte à Desconstrução.*

1. Defina lisossomo, indique a natureza das enzimas que ele contém e explique os **dois** mecanismos que impedem que essas enzimas digiram a própria célula.
2. Indique a origem do lisossomo, citando a sequência de organelas envolvidas.
3. Diferencie heterofagia, autofagia e autólise.
4. Diferencie apoptose de necrose quanto ao **controle genético**, ao **gasto de ATP** e à **presença de inflamação**.
5. Explique o mecanismo geral de uma doença de armazenamento lisossômico e cite um exemplo com o substrato acumulado.

GABARITO OQPS

1. **Lisossomo** é uma vesícula de **membrana simples**, originada do complexo golgiense, que contém **enzimas hidrolíticas ácidas (hidrolases)** capazes de digerir proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. As duas proteções são: (i) o **isolamento físico** pela membrana lisossômica, que separa as enzimas do citosol; e (ii) a **dependência de pH**: as hidrolases têm pH ótimo próximo de **5**, mantido por bombeamento ativo de H^+, de modo que, se vazarem para o citosol (pH ≈ 7,2), tornam-se **inativas**.
2. As hidrolases são sintetizadas em **ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso**, seguem em **vesículas de transição** até o **complexo golgiense**, onde são modificadas e **endereçadas**, e dele partem em vesículas que constituem os **lisossomos primários**.
3. **Heterofagia:** digestão de material de origem **externa**, trazido para dentro por endocitose/fagocitose (alimento, bactéria fagocitada). **Autofagia:** digestão de **estruturas da própria célula** que estão gastas ou danificadas (organelas velhas), com função de controle de qualidade e de fornecimento de aminoácidos em jejum. **Autólise:** ruptura **maciça** dos lisossomos, com liberação das enzimas e **autodigestão da célula ou do tecido** (regressão da cauda do girino, decomposição post mortem).
4. **Apoptose:** morte **geneticamente programada e controlada**, processo **ativo** que **consome ATP**; a célula fragmenta-se em corpos envoltos por membrana, fagocitados pelos vizinhos, **sem inflamação**. **Necrose:** morte **acidental**, por lesão, isquemia ou toxina; processo **passivo**, **sem controle genético**, com **falência energética** (não gasta ATP de forma organizada); a célula **incha e rompe**, extravasa o conteúdo e **provoca inflamação**.
5. Uma **mutação** impede a produção (ou a função) de **uma** das hidrolases lisossômicas. Sem ela, o **substrato específico dessa enzima não é digerido** e **acumula progressivamente** dentro dos lisossomos; estes incham, a célula perde função e morre, e o tecido mais dependente daquela via é o mais lesado. Exemplo: **Tay-Sachs** — deficiência de **hexosaminidase A**, com acúmulo do lipídio **gangliosídeo GM2** nos **neurônios**, causando deterioração neurológica progressiva. (Alternativas: **Pompe** — acúmulo de **glicogênio** no músculo; **Gaucher** — acúmulo de **lipídio** em fígado e baço.)

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O que a célula não quer mais acaba dentro do lisossomo — uma vesícula ácida vinda do complexo golgiense que não armazena, mas desmonta o resíduo em peças reutilizáveis, e que também é o aparato usado para digerir invasores e para executar a morte celular programada; quando essa coleta falha por ausência de uma única enzima, o substrato não digerido acumula até inutilizar a célula — e é por isso que perder uma hidrolase pode destruir um cérebro.**

E a próxima aula começa exatamente com a coisa mais estranha que a autofagia faz.

> *Quando sua célula digere uma mitocôndria velha, ela está destruindo **uma organela com DNA próprio**, com **dupla membrana**, com **ribossomos próprios**, que se divide **por conta própria** e que nenhuma invaginação de membrana (2.6) consegue explicar.*
> *Some a isso um dado que nenhum teste de paternidade contesta: o DNA mitocondrial que você carrega veio **inteiramente da sua mãe**. Nada do seu pai.*
> *Uma organela que tem genoma próprio, membrana dupla, e uma linhagem materna ininterrupta há milhões de anos não se parece com uma peça da célula.*

> *Parece um **hóspede**.*
> *E se for isso — se houver, dentro de cada célula sua, o descendente de uma bactéria que foi engolida e **não foi digerida** —, então a coisa mais importante que já aconteceu na história da vida foi um lisossomo que **falhou**.*

Eixo 2 · A Fábrica Celular — Aula 2.8: mitocôndria e cloroplasto · teoria endossimbiótica · DNA próprio e dupla membrana · herança materna